

Задачи

1) Принять участие в соревновании TitanicML на платформе kaggle (<https://www.kaggle.com/competitions/titanic>)

2) Построить и обучить нейронную сеть, которая может перемножать числа от 1 до 100. Оценить точность модели (accuracy). Получить точность не ниже 95 %. Обучать модель не на числах от 1 до 100!

3) Построить и обучить нейронную сеть решать задачу Fizz Buzz для чисел от 1 до 100. Оценить точность модели (accuracy). Получить точность не ниже 90%. Обучать модель не на числах от 1 до 100!

Fizz buzz это групповая детская игра для обучения правилам деления. Начинаящий произносит число «1», и каждый следующий игрок прибавляет к предыдущему значению единицу. Когда число делится на три оно заменяется на *fizz*, если число делится на пять, то произносится *buzz*. Числа, делящиеся на три и пять одновременно заменяются на *fizz buzz*.

4) Построить методом NNQS волновую функцию основного и первого возбужденного состояний для нерелятивистской частицы в одномерном потенциале $V = \frac{1}{2}mw^2x^2$.

5) Построить методом NNQS волновую функцию основного и первого возбужденного состояний для нерелятивистской заряженной частицы в атоме водорода.

6) Решить методом PINN уравнение Шрёдингера для частицы в одномерной потенциальной яме с бесконечными стенками.

7) Построить свёрточную нейронную сеть для распознавания изображений из датасета CIFAR-10. Получить точность не ниже 72%.

8) Обучить RNN, LSTM и GRU на периодических данных

```
for i in range(4096):
    training_data.append(math.sin(i / 10) +
                        math.cos((i) / 9) +
                        i / 100 +
                        (random.random() - 0.5) / 5)
```

9) Построить DCGAN для генерации изображений галактик на основе датасета Galaxy10 (размер картинки 32×32 или 64×64).

10) Реализовать предыдущую задачу с помощью ProGAN.

Зачет

Билет 1

1. Линейная регрессия. Регуляризация.
2. Квантовые состояния на базе нейросетей (NNQS) для гармонического осциллятора.

Билет 2

1. Деревья решений. Задачи классификации и регрессии. Случайный лес. Градиентный бустинг. PCA (метод главных компонент).
2. Квантовые состояния на базе нейросетей (NNQS) для водородоподобного атома.

Билет 3

1. Глубокие нейронные сети. XOR-проблема. Функции потерь. Функции активации. Метод обратного распространения ошибки. Теорема Цыбенко.
2. Физически-информированные нейросети (PINN) в квантовой механике. Уравнение Шрёдингера для частицы в одномерной потенциальной яме с бесконечными стенками.

Билет 4

1. Свёрточные нейронные сети.
2. Физически-информированные нейросети (PINN) в квантовой механике. Нестационарное уравнение Шрёдингера.

Билет 5

1. Затухание градиента. Нормализация входных и выходных данных. Инициализация весов. L1, L2 регуляризации.
2. Квантовые состояния на базе нейросетей (NNQS) для релятивистских уравнений.

Билет 6

1. Генеративно-сопоставительные нейронные сети (GAN).
2. Квантовые состояния на базе нейросетей (NNQS) для атома водорода.

Билет 7

1. Архитектуры нейронных сетей: MLP, Multi-Task Learning, Multi-Dimensional Regression.
2. Физически-информированные нейросети (PINN) в квантовой механике. Способы устранения тривиальных решений.